

Chapitre 7

Inégalités

Sommaire

7.1	Rappels : relation d'ordre sur $\mathbb{R}$, compatibilité avec les opérations, intervalles de $\mathbb{R}$	1
7.2	Bornes et extrema d'une partie	2
7.3	Valeur absolue	2
7.4	Partie entière	3
7.5	Manipulations d'inégalités	4
7.6	Inégalités utiles	4

7.1 Rappels : relation d'ordre sur $\mathbb{R}$, compatibilité avec les opérations, intervalles de $\mathbb{R}$

L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels est muni d'une relation d'ordre $\leq$, c'est-à-dire d'une relation binaire vérifiant :

- Réflexivité : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$;
- Antisymétrie : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \Rightarrow x = y$;
- Transitivité : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \Rightarrow x \leq z$.

Cette relation d'ordre est totale, c'est-à-dire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \leq y$ ou $y \leq x$.

Définition 1 (Compatibilité de la relation d'ordre avec les opérations).

La relation d'ordre $\leq$ vérifie les propriétés suivantes, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

- compatibilité avec l'addition : $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$;
- compatibilité avec la multiplication : $(x \leq y \text{ et } 0 \leq z) \Rightarrow xz \leq yz$.

Elle est dite **compatible avec les opérations du corps** $(\mathbb{R}, +, \times)$.

Définition 2 (Intervalles de $\mathbb{R}$).

On appelle **intervalle de $\mathbb{R}$** ou **intervalle réel** toute partie de $\mathbb{R}$ du type :

- **segment** : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, avec $a, b \in \mathbb{R}$;
- **intervalles ouverts** : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, avec $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$;
- **intervalles semi-ouverts** : $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$, avec $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$.

Notation. On note $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$, $\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$, $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$ et $\mathbb{R}_-^* =]-\infty, 0[$.

Attention! $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle.

Propriété 1. Si x et y sont deux réels, on a :

1. $x \leq y \Rightarrow -x \geq -y$;
2. $x \neq 0$ et $\frac{1}{x}$ ont même signe;
3. $0 < x \leq y \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$;
4. $xy \geq 0 \Leftrightarrow (x \text{ et } y \text{ ont même signe})$;
5. $0 \leq x \leq y \Rightarrow 0 \leq x^2 \leq y^2$ (la réciproque est fausse).

7.2 Bornes et extrema d'une partie

Définition 3 (Majorant, minorant).

On dit qu'une partie $E \subset \mathbb{R}$ est **majorée par** $M \in \mathbb{R}$ et on dit que **M est un majorant de E** si pour tout $x \in E$, $x \leq M$.

On dit qu'une partie $E \subset \mathbb{R}$ est **minorée par** $M \in \mathbb{R}$ et on dit que **M est un minorant de E** si pour tout $x \in E$, $x \geq M$.

Une partie qui est minorée par m et majorée par M est dite **bornée** par m et M .

Définition 4 (Maximum, minimum).

On dit qu'une partie $E \subset \mathbb{R}$ possède un **plus grand élément** $M \in \mathbb{R}$ appelé aussi **maximum de E** si M est un majorant de E qui appartient à E .

On dit qu'une partie $E \subset \mathbb{R}$ possède un **plus petit élément** $m \in \mathbb{R}$ appelé aussi **minimum de E** si M est un minorant de E qui appartient à E .

Propriété 2 (Unicité du maximum et du minimum).

Si une partie de $\mathbb{R}$ possède un plus grand élément (ou un plus petit élément), alors il est unique.

Notation. Lorsqu'il existe, on note $\max E$ le maximum de E (resp. $\min E$ le minimum de E).

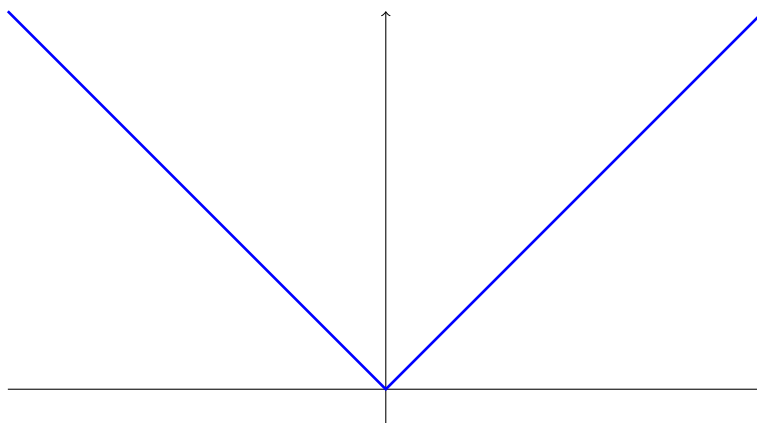
Exercice 1. Soit $E = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \mathbb{R}_+^*, y = x + \frac{1}{x} \right\}$. E est-il minoré? Possède-t-il un minimum?

Propriété 3. Si une partie E de $\mathbb{R}$ possède un plus grand élément M (resp. un plus petit élément m), alors c'est aussi le plus petit de ses majorants (resp. le plus grand de ses minorants).

7.3 Valeur absolue

Définition 5 (Valeur absolue). Pour tout réel x , on note $|x| = \max\{x, -x\}$. Cette quantité s'appelle la valeur absolue de x .

Voici la représentation graphique de la fonction valeur absolue :



Propriété 4. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+$.

- | | |
|--|--|
| 1. $ x = 0 \Rightarrow x = 0$; | 8. $ x - y \leq r \Leftrightarrow (y - r \leq x \leq y + r)$; |
| 2. $ x > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$; | 9. $ x = x \Leftrightarrow x \geq 0$; |
| 3. $- x \leq x \leq x $; | 10. $ x = -x \Leftrightarrow x \leq 0$; |
| 4. $ x \leq r \Leftrightarrow (-r \leq x \leq r)$; | 11. $ xy = x y $; |
| 5. $ x < r \Leftrightarrow (-r < x < r)$; | 12. si $n \in \mathbb{N}$, $ x^n = x ^n$; |
| 6. $ x = r \Leftrightarrow (x = r \text{ ou } x = -r)$; | 13. si $x \neq 0$, $\left \frac{y}{x} \right = \frac{ y }{ x }$. |
| 7. $ x - y = r \Leftrightarrow x = y + r \text{ ou } x = y - r$; | |

Propriété 5 (Inégalités triangulaires).

Soient x et y des réels.

1. On a

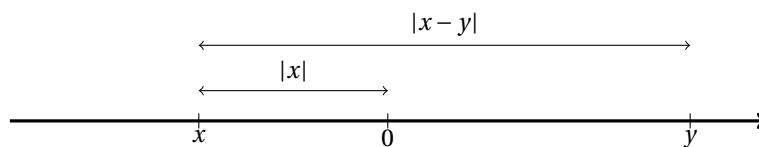
$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

avec égalité si, et seulement si, $xy \geq 0$.

- 2.

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Interprétation de la valeur absolue comme une distance sur la droite réelle. La valeur absolue $|x - y|$ mesure la distance entre les points sur l'axe réel d'abscisse x et d'abscisse y . En particulier, $|x|$ mesure la distance du point d'abscisse x à l'origine de la droite réelle.



Exemple 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, $|x + 1| + |x - 3| < 6$.

Exemple 2. Montrer : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$.

7.4 Partie entière

Définition 6 (Partie entière). Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un entier relatif $p \in \mathbb{Z}$, unique tel que $p \leq x < p + 1$. Cet entier relatif p est appelé *partie entière* de x . On note $p = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 2. Soit $m \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lfloor m + 1 \rfloor = \lfloor m \rfloor + 1$.

7.5 Manipulations d'inégalités

7.6 Inégalités utiles

Exercice 3. Montrer les inégalités suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|;$

2. $\forall x \in \mathbb{R}, 1 + x \leq e^x;$

3. $\forall x > -1, \ln(1 + x) \leq x;$

4. $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x;$

5. $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x \leq \tan x;$

6. $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2, 2\sqrt{xy} \leq x + y.$